

Trabajo Práctico Integrador - Tecnologías Móviles - 2026

Link para armar los grupos: <https://forms.gle/Y8LFbNKDcbVtGwZ38>

Nombre del Proyecto: “*SUPER AHORRO*”

Descripción breve: Aplicación móvil para registrar, consultar y analizar gastos de supermercado, permitiendo al usuario llevar un mejor control de sus compras y detectar oportunidades de ahorro.

Objetivo

Desarrollar una aplicación Android funcional que permita gestionar compras de supermercado y los productos asociados a cada compra, almacenando información relevante como fecha, comercio, total abonado, detalle de productos e imagen del ticket.

La aplicación deberá aplicar los conceptos vistos en la materia, incluyendo navegación, persistencia local, base de datos, networking, corrutinas e interacción con funcionalidades del dispositivo.

Descripción de la Aplicación

La aplicación SUPER AHORRO permitirá al usuario:

- Registrarse, iniciar sesión y cerrar sesión, gestión de olvido de contraseña.
- Gestionar su perfil de usuario.
- Registrar una compra indicando:
 - fecha
 - hora
 - supermercado
 - total de la compra
- Registrar los productos asociados a cada compra.
- Para cada producto almacenar:
 - id
 - código
 - nombre
 - descripción
 - precio
- Visualizar un listado de las últimas compras realizadas.
- Consultar un historial de compras.
- Ver estadísticas y gráficos de gastos.
- Adjuntar o capturar una imagen del ticket de compra.
- Opcionalmente, procesar el ticket con IA para cargar automáticamente la compra.
- Opcionalmente, consultar mediante un chat preguntas sobre consumos y precios históricos.

Requisitos

1. Requerimientos funcionales

La aplicación deberá:

1. Gestión de usuario

- Implementar una pantalla de bienvenida o Splash.
- Contener flujo de registro, inicio de sesión y cierre de sesión.
- Permitir modificar datos del usuario desde una pantalla Mi Perfil.
- Persistir información básica del usuario o de sesión mediante `SharedPreferences` o `DataStore`.

2. Gestión de compras

- Permitir registrar una nueva compra.
- Cada compra deberá incluir:
 - fecha
 - hora
 - supermercado
 - total
- Permitir editar o eliminar compras registradas.
- Mostrar una pantalla con el listado de las últimas compras.

3. Gestión de productos por compra

- Cada compra podrá contener uno o más productos.
- Cada producto deberá incluir:
 - id
 - código
 - nombre / descripción
 - cantidad
 - precio
- Permitir agregar, editar y eliminar productos dentro de una compra.
- Mostrar el detalle completo de una compra con sus productos asociados.

4. Historial, estadísticas y visualización

- Mostrar historial de compras ordenado por fecha.
- Permitir consultar estadísticas, por ejemplo:
 - gasto total por período
 - gasto por supermercado
 - evolución del gasto mensual
 - productos más comprados
- Incluir al menos una pantalla con gráficos o indicadores visuales.

5. Ticket de compra

- Permitir adjuntar una imagen del ticket desde la galería o cámara.
- Asociar la imagen del ticket a una compra.
- Gestionar los permisos necesarios del dispositivo si corresponde.

6. Networking

- Consumir una API externa o simulada para alguna funcionalidad de la app.
Ejemplos:
 - listado de supermercados
 - categorías
 - precios de referencia
 - promociones
 - carga o sincronización remota de compras
- Las operaciones de red deberán ejecutarse con corrutinas para no bloquear la interfaz.

7. Navegación e interacción con Android

- Utilizar Navigation Compose para la navegación principal.
- Utilizar Intents al menos en una funcionalidad.
Ejemplos:
 - compartir una compra
 - enviar consulta por email
 - abrir la cámara o galería

2. Requerimientos No Funcionales

- Crear el proyecto desde cero en Android Studio.
- El proyecto deberá estar versionado en GitHub o GitLab.
- La aplicación deberá ser usable, clara y consistente visualmente.
- El nombre del paquete deberá respetar la estructura:
com.undef.<nombreapp/alumnos/grupo>
- La aplicación deberá utilizar Jetpack Compose.
- La aplicación deberá incluir navegación entre pantallas.
- Deberá utilizar corrutinas en operaciones asincrónicas.
- Deberá utilizar persistencia local: base de datos, datastore, shared preferences.
- Deberá incorporar al menos una interacción de red GET y una POST.
- Deberá contemplar internacionalización mediante [strings.xml](#).
- El código deberá estar organizado aplicando una arquitectura clara, preferentemente MVVM.

Criterios de Evaluación:

- Funcionalidad: La aplicación debe cumplir con todos los requisitos funcionales establecidos, incluyendo la correcta integración con el servidor y la implementación de todas las funcionalidades solicitadas.
- Usabilidad: Se evaluará la facilidad de uso y la experiencia de usuario. La interfaz debe ser intuitiva y atractiva.
- Calidad del Código: El código debe ser limpio, organizado y documentado. Se valorará el uso adecuado de patrones de diseño, en particular la correcta implementación de MVVM: **Model View View Model**.

Tecnologías/conceptos mínimos a aplicar

El trabajo debe evidenciar el uso de los siguientes temas de la materia:

- Activity
- Compose
- Navigation Compose
- Intents
- Persistencia con SharedPreferences o preferentemente DataStore
- Base de datos local (por ejemplo Room)
- Networking
- Corrutinas

Extras que suman:

- **Testing:** Se evaluará la cobertura y la efectividad de las pruebas implementadas.
- **Documentación:** La documentación debe ser clara, detallada y útil tanto para usuarios como para desarrolladores que puedan trabajar en el proyecto en el futuro.

Entregas

Primera entrega Fecha: 8/5/2026

La primera entrega deberá incluir la parte visual de la aplicación, aunque todavía no sea funcional.

Debe contener:

- Diseño general de la app
- Todas las pantallas principales
- Navegación entre pantallas
- Datos estáticos o mockeados.
- Estructura base del proyecto

Pantallas mínimas sugeridas

- Splash / Bienvenida
- Login / Registro
- Home
- Nueva compra
- Nuevo Producto
- Listado de compras.
- Detalle de compra
- Historial de compras
- Estadísticas
- Mi perfil
- Settings

Forma de entrega

- Repositorio en GitHub / GitLab
- README con descripción del proyecto
- GIF o capturas de la app
- APK compilada *

Segunda entrega: (Fecha tentativa: 5/6)

La segunda entrega deberá incorporar funcionalidad real.

Debe incluir:

- Persistencia local de sesión o preferencias.
- Base de datos local para compras y productos.
- Operaciones con corrutinas.
- Networking.
- Menús y diálogos.
- Carga real de datos.
- Al menos una funcionalidad con Intents.

Ejemplos concretos

- Guardar usuario logueado.
- Registrar compras en la Base de Datos.
- Listar compras guardadas.
- Consultar supermercados o promociones desde API.
- Compartir una compra por Intent.

Etapas final

La etapa final deberá completar funcionalidades faltantes e incorporar un agregado diferencial.

Puede incluir alguno de estos opcionales:

- Carga automática del ticket con IA
- OCR del ticket
- Chat para consultas sobre historial de compras
- Comparativa de precios entre supermercados
- Notificaciones
- Exportación de datos
- Filtros avanzados
- Autenticación biométrica
- Sincronización en la nube.